

22.10.2025

מתמטיקה לפיזיקאים II – סמסטר ב' מועד ג'
משך המבחן 3 שעות ללא חומר עזר למעט דף הנוסחאות.

פרופ' ליאור קליין

יש לענות על 4 מתוך 6 השאלות הבאות.

(25) 1.א. יש למצוא על פני הכדור $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ את הנקודות שעבורן מקבלת הפונקציה $f(x, y, z) = x + 2y + 3z$ ערך מקסימלי וערך מינימלי.
ב. איך תשתנה התשובה אם נחפש רק נקודות עבורן $x = y$?

(25) 2. נתונה הפונקציה $f(x)$ המוגדרת $f(x) = x + \frac{L}{4}$ בתחום $(0, L)$.

א. יש לחשב את טור הקוסינוסים של f .

ב. יש לחשב את טור פוריה של f .

ג. לאיזה ערך מתכנסים הטורים שחושבו בסעיפים א ו ב בנקודה $x=0$.

(25) 3. א. יש לחשב את $\iint_{\sigma} \vec{F} \cdot \hat{n} \, ds$ כאשר המשטח σ הוא מעטפת של הנפח V המוגדר כ

$$V = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq 4, z \geq 0\} \quad \vec{F} = xy\hat{i} + yz\hat{j} + zx\hat{k} \quad \text{ו } \hat{n} \text{ הוא}$$

וקטור יחידה המצביע מהתחום החסום החוצה.

ב. איך תשתנה התשובה אם $V = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq 4\}$

(25) 4. א. יש לחשב את $\iint_S (x + y) \, ds$ כאשר S הוא המשטח $(x(u, v), y(u, v), z(u, v))$ ונתון ש

$$x(u, v) = u \cos v \quad y(u, v) = u \sin v \quad z(u, v) = u^2 \quad 0 \leq u \leq 1 \quad \text{ו} \quad 0 \leq v \leq 2\pi$$

ב. יש לחשב את שטח המשטח S .

(25) 5. נתון משולש במישור xy שקודקודיו $(-2,0)$ $(2,0)$ ו $(0,3)$.

א. מה הנפח שמתקבל אם מסובבים את המשולש סביב הישר $y=x+5$?

ב. מה הנפח שמתקבל אם מסובבים את המשולש סביב הישר $x=0$?

(25) 6. נתונה פונקציה וקטורית $\vec{F} = \frac{-y}{x^2+y^2} \hat{i} + \frac{x}{x^2+y^2} \hat{j}$ במישור xy .

א. יש לחשב את $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ כאשר C הוא מסלול כלשהו במישור xy נגד כיוון השעון שמקיף את הראשית.

ב. מה התוצאה בסעיף א אם C לא מקיף את הראשית?

בהצלחה !